
Conclusion & Perspectives

Au cours de ce stage technicien, on a eu l'occasion de se familiariser avec les machines outils à commande numérique et leur langage de programmation. A-t-on aussi eu l'opportunité de manipuler l'outillage et d'effectuer une étude sur la coupe des métaux.

Le cœur de ce projet étant l'optimisation des paramètres de coupe, on a travaillé sur une pièce mécanique : la pastille, qui fait partie des filières pour briques. On s'était fixée l'objectif de trouver les conditions de coupe optimales pour la phase d'usinage sur le centre OMNIS Hartford à commande numérique avec les outils existants.

D'abord on a dû effectuer une étude bibliographique pour expliquer le phénomène de coupe, puis présenter les différentes méthodes d'optimisation appliquées à ce domaine : la méthode COM, la méthode DOE et la méthode d'analyse de la production, qu'on a appliquée par la suite dans cette étude. Après la CAO et le dossier technique, on a élaboré le dossier de fabrication de la phase traitée, puis passé à la FAO en écrivant le programme en langage ISO, et enfin simulant le programme sur le logiciel CIMCO V5.

Bien que l'objectif du stage soit en somme atteint, cependant, il était souhaitable de pouvoir étendre l'étude sur toutes les pièces de la pastille, et donc optimiser les autres phases incluant le travail sur Robofil Actspark. On a de même souhaité effectuer une étude comparative entre les trois méthodes d'optimisation, mais faute de temps, de limitation des moyens disponibles et des informations, ceci était loin d'atteinte.

Enfin, malgré que cette expérience ne fût pas aussi facile à accomplir, elle était un exemple d'exercice pour s'entraîner à la vie d'ingénieur et l'élaboration de rapport de projet.